Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · REGLA DE LOS SIGNOS DE DESCARTES

Según la regla de los signos de Descartes, ¿cuántas raíces reales positivas puede tener $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 5x + 1$?

A) Exactamente 4

B) 4 o 0

C) 4, 2 o 0

D) 3 o 1

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signos

$+, -, +, -, +$.

2 Cambios

4 cambios de signo.

3 Regla

Raíces positivas: 4, 2 o 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La regla da una cota que puede disminuir de dos en dos.

B) Disminuye de dos en dos: 4, 2 o 0.

D) Cuenta mal los cambios de signo: hay cuatro.

Idea clave. El número de raíces positivas es el de cambios de signo, o menor en un número par.